ПРОДУКТОВЫЙ БРИФ: ИИ-АГЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АЦР

Кейс: Академия цифрового развития (г. Магас) **Архитектура:** Навыки Сбер GigaCowork · Human-in-the-Loop

Стек моделей: Cloud.ru Evolution Foundation Models

1 Какую задачу бизнеса вы решаете и кто ваш пользователь?

Целевая аудитория (пользователи продукта):

- **Методисты и педагогические дизайнеры (Instructional Designers)** — ключевые операторы: сотрудники АЦР, цифровых центров («Школа 21», ДПО) и корпоративных университетов. Их боль: 70–80% времени уходит на сведение часов в Word, подбор кодов Минтруда и верстку УМК. Продукт берет расчеты на себя, делая методиста «главным редактором смыслов».
- **Руководители образовательных программ (РОП) и академические директора** — отвечают за финплан курсов и аккредитацию. Их боль: цикл запуска до 2 месяцев и риск предписаний Рособрнадзора за ошибки в УП. Продукт дает запуск курса за 1–2 дня с юридической и математической чистотой.
- **Приглашенные эксперты-разработчики и преподаватели** — практики из ИТ-отрасли. Продукт автоматически генерирует для них готовый УМК (слайды .pptx, задания семинаров с критериями, тесты для LMS Moodle), в который они лишь вносят свои прикладные кейсы.

Бизнес-заказчик и проблема бизнеса: АНО ДПО «Академия Информационных Технологий» (г. Магас) и B2B-партнеры (банки, ИТ-сектор). Ручная разработка 1 программы стоит от 60 000 до 150 000 ₽ (119+ ч ФОТ). Высока цена человеческой ошибки в суммах часов. Решение снижает затраты на 95% и ускоряет Time-to-Market с месяца до 1–2 дней при 100% соблюдении законов РФ.

2 Какие требования и ограничения кейса учитывает ваше решение?

- **Разделение нормативных шаблонов РФ:** ДООП (Приказ Минпросвещения № 629, сертификат, профстандарты исключены) и ДПП ПК / Стажировка (273-ФЗ, Приказ Минобрнауки № 499, удостоверение установленного образца, обязательны профстандарты Минтруда и коды ТФ).
- **100% сходимость часов на 5 уровнях:** Детерминированный валидатор контролирует баланс: *Тема* ↔ *Модуль* ↔ *УП* ↔ *УТП* ↔ *РПД* ↔ *Календарный график*.
- **Специфика стажировок (Запрос 5):** Для программ без аудиторных занятий ЛК = ПР = ЛБ = 0 во всех строках (100% времени — СРС под кураторством наставника).
- **Детектор дефектов референсов:** Система выявляет скрытую ошибку в образце стажировки АЦР на 248 ч (в строке «Итого» стояли 66 ПР и 6 ЛБ) и блокирует ее перенос.
- **Отечественное ПО (Запрос 2):** Замена недоступных зарубежных систем (ChatGPT, Midjourney, Canva) на GigaChat, YandexGPT, Kandinsky, Шедеврум, Сферум, MyQuiz.
- **Стек 2026 года и безопасность:** Запрет EOL Python 2/3.7, DataFrame.append(), пустые поля для приказов/ФИО, пометка ссылок [Требует подтверждения].

3 Как устроен основной сценарий решения кейса?

Решение реализовано по архитектуре модульных навыков Сбер **GigaCowork** с принципом **Human-in-the-Loop**:

Шаг сценария	Навык GigaCowork	Входные данные и действие	Результат и контроль
1. Анализ запроса	`Skill 01: Analyzer`	Парсинг ТЗ и референсов .docx. Если данных мало (Кейс 4) — агент задает ровно до 5 вопросов.	Спецификация запроса + аудит образца на ошибки.
2. Каркас (HITL)	`Skill 02: SkeletonBuilder`	Синтез цели, карты компетенций (ЗУН), профстандарта Минтруда и сетки часов УП/УТП.	**Утверждение методистом** каркаса в 1 клик перед генерацией.
3. Генерация УМК	`Skill 03: ContentGenerator`	Сборка РПД, тестов с ключами, заданий семинаров, планов лекций и литературы 2026 г.	Полный комплект материалов с привязкой к РО.
4. Автопроверка	`ProgramValidator`	Аудит математики часов, матрицы покрытия компетенций и нормативной базы.	Отчет самопроверки (0 ошибок) + автовыгрузка файлов.
5. Доработка	`Skill 04 & 05: Editor/Adapt`	Точечная замена темы/теста без разрушения комплекта; масштабирование (16–500+ ч.).	Сохранение целостности и пересчет всех таблиц.

4 Какую ценность получают пользователь и бизнес?

Параметр процесса	Ручная разработка	С ИИ-агентом АЦР	Ценность для пользователя и бизнеса
Сборка каркаса (цель, ЗУН, УП)	2–4 рабочих дня (16–32 ч)	**< 5 секунд** (HITL-согласование)	Методист мгновенно получает согласованную структуру курса
Разработка полного комплекта	2–8 недель (80–320 раб. ч)	**< 15 секунд** + 2 ч вычитки	Сокращение трудозатрат в **47.6 раз** (экономия 116.5 ч ФОТ)
Стоимость разработки курса (72 ч)	От 60 000 ₽ (ФОТ специалистов)	**~1.5 – 2.5 ₽** (токены Cloud.ru)	Снижение прямой себестоимости разработки на **95%+**
Риск арифметических ошибок	Высокий (человеческий фактор)	**0 ошибок** (жесткий валидатор)	100% гарантия прохождения проверок Рособрнадзора
Подготовка к занятиям и LMS	Ручная верстка слайдов и тестов	**Автовыгрузка** .pptx и Moodle	Преподаватель сразу получает готовый пакет для учебного процесса

5 По каким метрикам вы поймете, что решение работает успешно?

Категория метрик	Ключевой показатель (KPI)	Целевой норматив	Фактический результат решения
Скорость (Time-to-Market)	Время генерации каркаса программы	≤ 3 минут	**< 5 секунд** (мгновенный вывод)
	Время цикла: заявка → утверждение	≤ 3 рабочих дней	**1–2 дня** с учетом вычитки экспертом
Качество и точность (Accuracy)	Сходимость часов (УП ↔ УТП ↔ РПД ↔ График)	100.0% (0 ошибок)	**100.0%** (детерминированная проверка)
	Покрытие результатов обучения (Coverage)	100% (min 1 тема, 2 ФОС)	**100%** (полная матрица трассировки)
Экономика и надежность	Zero-Defect Transfer (защита от ошибок образцов)	100% защита	**100%** (отловлена ошибка образца 248 ч)
	Unit-экономика (TCO на 1 курс)	≤ 50 ₽ на программу	**0.80 – 2.50 ₽** (Cloud.ru Foundation Models)

6 Экспресс-глоссарий ключевых терминов и нормативных актов кейса

ДООП (Общеразвивающая программа)
Программа для школьников или взрослых (Приказ Минпросвещения № 629). Выдается **сертификат**. Профстандарты исключены.

ДПП ПК (Повышение квалификации)
Курс от 16 ч для специалистов со средним проф. или высшим образованием (Приказ № 499). Обязательны **профстандарты Минтруда РФ** и **удостоверение**.

Стажировка (в рамках ДПП ПК)
Форма обучения на рабочем месте в компании. 100% объема — **СРС под кураторством наставника** без лекций (ЛК = ПР = ЛБ = 0).

УП, УТП и РПД
УП — сводные часы модулей. **УТП** — разбивка часов по темам. **РПД** — подробное поурочное содержание и виды занятий.

ЗУН и РО (Результаты обучения)
Формула компетенций: **Знания** (теория) + **Умения** (выполнение задач) + **Навыки / Опыт** (практика на стенде/проекте).

Human-in-the-Loop (HITL)
Принцип «человек-в-контуре»: нейросеть делает рутинную сборку, но каркас и финал утверждает методист-эксперт.

Детерминированный валидатор
Алгоритм на Python, гарантирующий 100% точность баланса часов, исключая галлюцинации языковых моделей.

Форматы LMS (GIFT / Moodle XML)
Форматы разметки тестовых заданий с ключами для мгновенного пакетного импорта в систему дистанционного обучения Moodle.